레츠 포스꼬우 회의록

제철소 AI 해커톤 · AI 복창 확인 시스템 · 2026-11-09 ~ 2026-11-10

항목	내용
대주제	AI로 더 안전하고, 멈추지 않고, 더 정확하게 생산하는 제철소
소주제	음성 기반 작업 정보 수집 및 위험 상황 탐지·보고서 초안 작성 지원
팀원	강문주(현장·기획, DB), 민병조(검증·시연, 총괄), 이지수(AI), 이창우(서비스), 최윤희(자료)
정리 기준	기획서의 회의 계획, 최종 보고서의 단계별 진행표, 저장소 변경 기록
회의 구분	최종 보고서의 다섯 단계(기획, 기본 구조, 핵심 기능, 통합과 보완, 발표 준비)에 맞춰 5회로 정리

회의 요약

회차	일시	단계	핵심 결정
1차	11-09 09:00 ~ 14:00	기획	소주제·역할·필수 기능 확정, DB 구조와 사전 2종 작성
2차	11-09 14:00 ~ 15:00	기본 구조	저장소를 모듈별 폴더로 구성, 담당자 버튼 6종으로만 설비 상태 변경
3차	11-09 15:00 ~ 21:00	핵심 기능	판정은 규칙 코드로, LLM이 추정한 설비는 확정하지 않음
4차	11-09 22:00 ~ 11-10 02:00	통합과 보완	불명 발화는 확인 필요로 판정, 요구사항 명세서와 최종 보고서 정리
5차	11-10 09:00 ~ 14:00	발표 준비	발표는 사고 사례로 시작, 장표 23장 구성

1차 회의: 기획

항목	내용
일시	2026-11-09 09:00 ~ 14:00 (시작 회의 포함)
참석	팀원 5명
안건	소주제 선정, 기능 범위, 역할 분담, 협업 규칙, DB 구조

논의 내용

- 위험성 평가는 담당자 한 명이 따로 시간을 들여 정리한다. 작업 지시는 이미 무전으로 오가므로, 그 음성에서 작업 정보를 뽑아 초안을 채우는 방향을 검토했다.
- 소주제 후보를 공감도, 대주제 적합성, 구현 가능성, 시연 효과, 확장성 다섯 기준으로 비교했다.
- 12시간 안에 끝낼 수 있도록 필수 기능과 선택 기능을 나눴다.

- 무전에는 정비 요청뿐 아니라 가동·정지 지시와 복창도 섞여 있어, 발화를 먼저 종류별로 나눠야 한다는 점을 확인했다.

결정 사항

- 소주제는 "음성 기반 작업 정보 수집 및 위험성 평가 초안 작성 지원"으로 정했다. 팀원 5명이 모두 필요성에 공감했다.
- 필수 기능은 4개다: 음성 입력·텍스트 변환, 작업 정보 추출과 미확인 항목 표시, 위험 상황 탐지·보고서 초안 작성 지원, 초안 검토·수정·저장.
- 선택 기능은 2개다: 추가 질문·답변 반영, 문서 출력·이력 조회.
- 역할은 기능 단위로 나누고, 팀장이 일정과 최종 결정을 맡는다.
- 기술은 Whisper(음성 인식), Python, SQLite, GitHub로 정했다. SQLite는 설치 없이 쓸 수 있어 시연용으로 충분하다고 봤다.
- 대상은 가상 원료 설비 8대(컨베이어 5, 파쇄기 2, 송풍기 1)로 한다.
- 발화는 정비요청, 가동지시, 정지지시, 복창, 상태보고, 기타 6종으로 분류한다.
- 협업 규칙: PR은 30분 안에 확인, 변경 사항은 메신저로 공유, 의견이 갈리면 회의로 결정한다.

할 일

할 일	담당	결과
DB 구조 수정안(ERD, SQLite 스키마) 작성	강문주	완료 (11:35 등록, 12:58 최종본)
CLS 분류 규칙 사전 작성	강문주	완료 (12:01 등록)
NER 사전 작성, 무전 음성 인식	이지수	완료 (STT 결과 13:17 등록)
발화 분류기(규칙 → 모델 → 불명) 등록	기획서 역할 분담에 없던 항목	완료 (13:50 등록)
위험성 평가 양식 확보	이창우	3차 회의로 이어짐
기획서 작성	민병조	완료 (수정본 13:58)

2차 회의: 기본 구조

항목	내용
일시	2026-11-09 14:00 ~ 15:00
참석	팀원 5명
안건	저장소 구성, 모듈 사이의 약속, 설비 상태 변경 방식

논의 내용

- 다섯 명이 동시에 작업하면 같은 파일을 고쳐 충돌이 날 수 있어, 폴더를 나누는 방법을 논의했다.
- 분류 라벨, 상태 값처럼 여러 모듈이 함께 쓰는 값이 코드마다 달라지지 않게 할 방법을 논의했다.

- 무전에서 "LOTO 걸었습니다"가 들렸을 때 설비 상태를 자동으로 바꿀지 논의했다. 인식이 틀리면 잠긴 설비가 풀린 것으로 기록될 수 있다는 점이 문제였다.

결정 사항

- 저장소 폴더는 모듈별(`stt`, `cls`, `db`, `risk`, `dictionary`)로 나눈다.
- 모듈 사이의 약속(분류 라벨, 상태 값, 버튼 종류)은 사전과 CSV 파일로 정해 코드와 문서가 같은 값을 쓴다.
- 설비 상태는 무전으로 자동 변경하지 않는다. 담당자 버튼 6종(정비 시작·완료, LOTO 적용·해제, 작업허가 시작·종료)으로만 바꾸고, 무전에서 뽑은 상태 값은 버튼을 권하는 데만 쓴다.

할 일

할 일	담당	결과
DB 생성 스크립트(schema, seed, build_db)	강문주	완료 (14:05)
팀원이 추가한 컬럼 합치기, ERD 갱신	강문주	완료 (14:31)
상태 값 번역표(`state_actions`, `state_mapping`)	강문주	완료 (14:40)
DB 함수 모음(`db_api.py`), 장면 데이터, 시험	강문주	완료 (14:50)
저장소 안내 문서(README)	최윤희	완료 (14:43)

3차 회의: 핵심 기능

항목	내용
일시	2026-11-09 15:00 ~ 21:00
참석	팀원 5명
안건	인식·분류·추출·초안 연결, 판정 방식, LLM 결과의 사용 범위

논의 내용

- 음성 인식, 분류, 추출, 초안 출력이 각각 동작하는 상태에서 한 흐름으로 잇는 방법을 논의했다.
- 위험 여부를 LLM이 판단하게 할지, 규칙으로 판단할지 논의했다.
- LLM이 들리지 않은 설비 번호를 제시하는 경우가 있었다. 예: "칠방 컨베이어 정지합니다"에서 등록되지 않은 7번 대신 4번(CV-04)을 제시했다.
- 대본의 "이번 컨베이어"가 2번 컨베이어인지 이번 차례 컨베이어인지 논의했다.
- STT 결과 파일과 추출 결과 파일의 인식 문장이 서로 다른 건이 있어, DB에 어느 문장을 넣을지 논의했다.

결정 사항

- 원칙을 "AI는 말을 이해하는 데만 쓰고, 판정은 규칙이, 확정은 담당자가 한다"로 정했다.

- 판정은 규칙 기반 Python 코드(`db/judge.py`)로 하고, 결과는 충돌, 불일치, 확인 필요, 정상, 기록 5단계로 나눈다.
- 충돌은 가동 지시에만 판정한다. 정지 지시와 정비 요청은 LOTO가 걸린 설비에도 충돌이 아니다.
- 복창이 원지시와 일치해도 그 지시가 충돌이면 충돌을 유지한다.
- LLM이 추정한 설비(`equipment_guess`)는 설비로 연결하지 않는다. LLM이 고른 설비는 등록된 설비인지, 실제로 들린 번호인지 코드로 다시 확인한다.
- "이번 컨베이어"는 맥락상 2번 컨베이어로 본다. "그 컨베이어", "저쪽 파쇄기"처럼 정할 수 없는 말은 확인 필요로 둔다.
- DB와 판정에는 `stt_results.csv`의 보정본 문장을 쓰고, 추출 결과 파일에서는 설비·행위·분류만 가져온다.
- 위험성 평가 초안은 정비요청 무전에서만 만들고, 가능성·중대성·위험성은 비워 두어 담당자가 입력한다.
- DB 설명 문서는 `hackathon_db_schema.md` 하나로 합친다.
- 시연 화면은 Streamlit으로 만들고, `demo_web/run.bat`으로 실행한다.

할 일

할 일	담당	결과
추출 결과(`llm_results.csv`) 연결 옵션 추가	강문주	완료 (15:48)
위험성 평가 양식 데이터와 초안 생성 코드(`risk/`) 작성	이창우	완료 (16:30 등록, 양식 9개·위험요인 57행)
판정 코드와 시험 작성	강문주	완료 (16:37, 대본 예상 판정 101건 중 100건 일치)
S08_01_A 기대 판정을 정상으로 수정	강문주	완료 (16:39, 101건 모두 일치)
STT·추출 실행 코드(`stt/src`) 등록	이지수	완료 (17:05 ~ 17:10)
공개용 무전 대본(`radio_script_public.md`) 등록	이지수	완료 (17:14)
무전 녹음 101건 등록	이지수	완료 (20:23)
시연 화면(`demo_web`) 등록	화면 담당	완료 (20:58)

4차 회의: 통합과 보완

항목	내용
일시	2026-11-09 22:00 ~ 2026-11-10 02:00
참석	팀원 5명
안건	전체 흐름 점검, 남은 판정 규칙, 문서 정리

논의 내용

- 음성 입력부터 초안 출력까지 시연 화면에서 이어지는지 확인했다.
- 분류기가 확신하지 못한 "불명" 발화를 기록으로 넘길지, 사람에게 확인을 요청할지 논의했다.
- 복창이 일정 시간 안에 오지 않는 경우를 판정에 넣을지 논의했다.
- 지금까지 만든 기능을 요구사항 단위로 정리해 구현 여부를 점검했다.

결정 사항

- CLS가 "불명"으로 분류한 발화는 기록으로 넘기지 않고 확인 필요로 판정한다. 틀린 확신보다 사람의 재확인이 안전하다고 봤다.
- `call_text`는 채우지 않고, 스키마·문서·ERD에 "사용하지 않음"으로 표시한다.
- 복창이 15초 안에 오지 않는 경우의 시간 기준 판정은 이번 범위에서 뺀다.
- 요구사항 명세서를 저장소에 올린다. 기능 요구사항 58개 중 52개 구현, 3개 일부 구현, 3개 미구현이다.
- 최종 보고서는 `docs/` 폴더에 Word와 PDF로 올린다.

할 일

할 일	담당	결과
`call_text` 정리 (스키마, 문서, ERD)	강문주	완료 (21:50)
요구사항 명세서 작성	민병조	완료 (23:30 등록)
불명 발화 → 확인 필요 규칙 반영	강문주	완료 (00:21)
최종 보고서 초안 등록	강문주, 민병조	완료 (00:46, `docs/`)

5차 회의: 발표 준비

항목	내용
일시	2026-11-10 09:00 ~ 14:00
참석	팀원 5명
안건	발표 자료 구성, 시연 영상, 사고 사례, 문서 사이의 수치 통일

논의 내용

- 발표를 기능 설명이 아니라 사고 사례로 시작하는 방안을 논의했다. 정비·청소 중인 설비가 가동되어 일어난 끼임 사고가 주제와 직접 이어진다.
- 조사 결과, 제철소에서 무전 전달 오류가 공식 원인으로 확정된 사례는 찾지 못했다. 그래서 사례를 기능별로 나눠 쓰기로 했다. 정비 중 가동 사고는 충돌 판정의 근거로, 무전이 전달되지 않은 사고는 복창 대조의 근거로 쓴다.
- 최종 보고서의 8개 절을 그대로 장표로 옮길지, 발표 흐름에 맞게 순서를 바꿀지 논의했다.

- 위험성 평가는 제도상 작업 전에 하는 것이다. 우리 시스템은 무전 음성을 바탕으로 초안을 만들기 때문에 이 초안을 "작업 전"과 "작업 후" 중 어느 쪽으로 설명할지 논의했다.
- 시연 영상에서 무엇을 중점으로 보여 줄지 논의했다.

결정 사항

- 발표 자료는 23장으로 구성한다: 사고 → 원인 → 대책 → 현장의 빈틈 → 우리가 만든 것 → 처리 흐름 → 핵심 기술 → 성능 → 시연 → 초안 → 한계·효과 → 팀 역할.
- 발표 자료의 수치는 `docs/`의 최종 보고서와 같은 값을 쓴다: 글자 오류율 13.4% → 1.6%, 문장 일치 27건 → 89건, 분류 101/101, 판정 101/101, 설비 확정 91건.
- 시연은 S01 장면(무전 10건)으로 한다.
- 발표 자료는 PDF로도 만들어 둔다 (`AI_복창_확인_시스템.pdf`, 23쪽).
- 무전 지시·복창 방식은 일반적인 안전 교신 절차를 기준으로 만든 시나리오이며, 현업 검증이 필요하다는 점을 발표에서 밝힌다.

할 일

할 일	담당	결과
발표 자료 작성	최윤희, 민병조	23장 작성, PDF 변환 완료
시연 영상 제작	민병조	진행 중
사고 사례 조사와 출처 정리	민병조	완료
발표와 질의응답 준비	민병조 (발표), 나머지 4명 (시연·질의응답)	진행 중

미결 사항

번호	내용	정할 것
1	위험성 평가 초안의 작성 시점. `risk/README.md`는 "작업 후 위험성평가"로, 최종 보고서는 "돌발 정비의 평가 작성 부담"으로 설명한다.	발표에서 쓸 표현 하나
2	시연 화면(`demo_web/app.py`)에는 판정 결과(충돌·불일치)가 나오지 않는다. 판정 코드는 `db/judge.py`에만 있다.	영상에서 판정을 보여 줄 방법
3	`demo_web/`은 분류·DB·초안·인식 코드의 복사본을 따로 갖는다.	원본을 고칠 때 복사본을 맞출 담당
4	README의 처리 흐름 표와 폴더 구조에 판정 코드, `stt/src`, `demo_web`이 빠져 있다.	README 갱신 담당
5	저장소 맨 위의 보고서 초안과 `docs/`의 최종 보고서가 따로 있다. 최신은 `docs/`다.	초안 파일 정리
6	분류·판정 정확도는 팀이 만든 대본 101건 기준이다.	현업 검증 방법 (향후 계획)